



Μαθηματικά Β' Γυμνασίου - Τριγωνομετρία

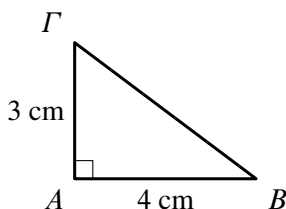
Ημίτονο - Συνημίτονο οξείας γωνίας

5 Φεβρουαρίου 2026

■ Α. Υπολογιστικές Ασκήσεις

1. Σε ένα ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ ($\hat{A} = 90^\circ$) δίνονται οι κάθετες πλευρές $b = 3$ cm και $c = 4$ cm. Να υπολογίσετε:

- Την υποτείνουσα α του τριγώνου.
- Τους τριγωνομετρικούς αριθμούς $\eta\mu B$, $\sigma\upsilon\nu B$, $\eta\mu\Gamma$ και $\sigma\upsilon\nu\Gamma$.



2. Σε ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ ($\hat{A} = 90^\circ$) έχουμε $\alpha = 13$ cm και $b = 5$ cm. Να υπολογίσετε:

- Την πλευρά c .
- Τους τριγωνομετρικούς αριθμούς της γωνίας $\hat{B}$ και της γωνίας $\hat{\Gamma}$.

3. Αν για μια οξεία γωνία ω γνωρίζουμε ότι $\eta\mu\omega = \frac{3}{5}$, να υπολογίσετε το $\sigma\upsilon\nu\omega$ χρησιμοποιώντας τον ορισμό των τριγωνομετρικών αριθμών σε κατάλληλο ορθογώνιο τρίγωνο.

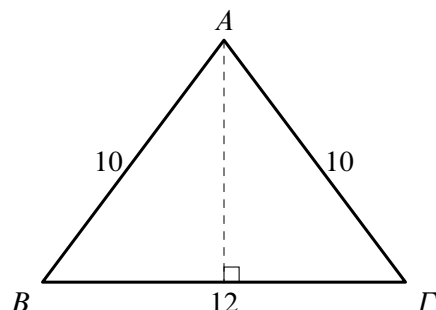
4. Να υπολογίσετε την τιμή των παρακάτω παραστάσεων:

- $A = 2\eta\mu 30^\circ + 4\sigma\upsilon\nu 60^\circ$
- $B = \sigma\upsilon\nu^2 45^\circ + \eta\mu^2 45^\circ$

5. Μια σκάλα μήκους 5 μ ακουμπά σε έναν κατακόρυφο τοίχο. Η γωνία ω που σχηματίζει η σκάλα με το έδαφος έχει ημίτονο $\eta\mu\omega = 0,8$. Σε τι ύψος από το έδαφος φτάνει η σκάλα στον τοίχο.

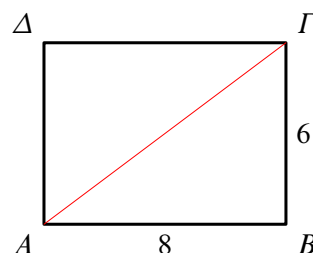
■ Β. Συνδυαστικές Ασκήσεις

6. Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο $AB\Gamma$ με $AB = A\Gamma = 10$ cm και βάση $B\Gamma = 12$ cm. Να υπολογίσετε το ημίτονο και το συνημίτονο της γωνίας $\hat{B}$.



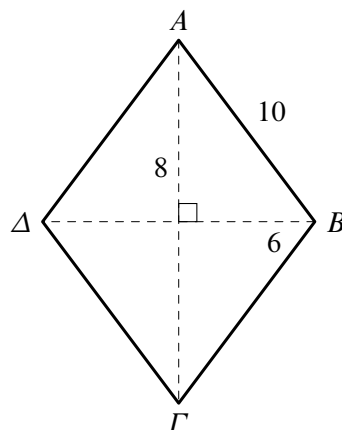
7. Σε ένα ορθογώνιο $AB\Gamma\Delta$ οι πλευρές είναι $AB = 8$ cm και $B\Gamma = 6$ cm. Αν $A\Gamma$ είναι η διαγώνιος του ορθογωνίου:

- Να υπολογίσετε το μήκος της διαγωνίου $A\Gamma$.
- Να βρείτε το ημίτονο και το συνημίτονο της γωνίας $\widehat{BAG}$.



8. Σε ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ ($\hat{A} = 90^\circ$) η υποτείνουσα είναι $\alpha = 10$ cm και η γωνία $\hat{B} = 30^\circ$. Να υπολογίσετε τις πλευρές b και c χρησιμοποιώντας τους τριγωνομετρικούς αριθμούς.

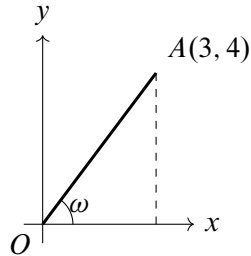
9. Ένας ρόμβος $AB\Gamma\Delta$ έχει διαγώνιες $d_1 = 12$ cm και $d_2 = 16$ cm. Να υπολογίσετε το ημίτονο και το συνημίτονο της γωνίας που σχηματίζει μια πλευρά του ρόμβου με τη μεγάλη διαγώνιο.



10. Σε ένα σύστημα συντεταγμένων θεωρούμε το σημείο $A(3, 4)$. Αν ω είναι η γωνία που σχηματίζει το τμήμα OA με τον άξονα x' :

α. Να υπολογίσετε την απόσταση OA .

β. Να βρείτε το $\eta\mu\omega$ και το $\sigma\upsilon\nu\omega$.



11. Σε ένα ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ γνωρίζουμε ότι $\epsilon\phi B = \frac{3}{4}$. Να υπολογίσετε το $\eta\mu B$ και το $\sigma\upsilon\nu B$.

12. Να υπολογίσετε την περίμετρο ενός ορθογωνίου αν γνωρίζετε ότι η διαγώνιος του είναι 10 cm και το συνημίτονο της γωνίας που σχηματίζει η διαγώνιος με τη βάση του είναι 0,6.

■ Γ. Ιδιότητες και Θεωρία

13. Αν για μια οξεία γωνία x ισχύει $\eta\mu x = \sigma\upsilon\nu 20^\circ$, να βρείτε την τιμή της γωνίας x .

14. Να αποδείξετε ότι για οποιαδήποτε οξεία γωνία ω ισχύει η σχέση:

$$(\eta\mu\omega + \sigma\upsilon\nu\omega)^2 = 1 + 2\eta\mu\omega\sigma\upsilon\nu\omega$$

15. Αν δύο γωνίες α και β είναι συμπληρωματικές ($\alpha + \beta = 90^\circ$), να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης:

$$\Pi = \eta\mu^2\alpha + \eta\mu^2\beta$$